

# ANÁLISE COMBINATÓRIA

## Princípio da Inclusão e Exclusão: Permutações Caóticas

Rodrigo Madureira  
IME-UERJ

# Exemplo

Imagine que você organizou as primeiras sete aulas de Análise Combinatória e Probabilidade em ordem na prateleira de seu quarto e foi jogar bola com os amigos para se distrair um pouco. Nesse meio tempo, sua irmãzinha caçula entrou no quarto e “não gostou da maneira” que você organizou as aulas e resolveu reorganizá-las. Depois do jantar, você decidiu revisar as aulas anteriores e percebeu que nenhuma delas estava no lugar inicialmente deixado por você.

# Exemplo

Imagine que você organizou as primeiras sete aulas de Análise Combinatória e Probabilidade em ordem na prateleira de seu quarto e foi jogar bola com os amigos para se distrair um pouco. Nesse meio tempo, sua irmãzinha caçula entrou no quarto e “não gostou da maneira” que você organizou as aulas e resolveu reorganizá-las. Depois do jantar, você decidiu revisar as aulas anteriores e percebeu que nenhuma delas estava no lugar inicialmente deixado por você.

**Pergunta:** de quantas maneiras sua irmãzinha poderia ter feito isso?

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

Assim, se considerarmos a posição inicial das suas aulas como sendo  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$  temos:

- $(2, 1, 3, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 3 está no lugar original**.

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

Assim, se considerarmos a posição inicial das suas aulas como sendo  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$  temos:

- $(2, 1, 3, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 3 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2 está no lugar original .**

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

Assim, se considerarmos a posição inicial das suas aulas como sendo  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$  temos:

- $(2, 1, 3, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 3 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 4, 5, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2, 4, 5 estão nos seus respectivos lugares originais .**

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

Assim, se considerarmos a posição inicial das suas aulas como sendo  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$  temos:

- $(2, 1, 3, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 3 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 4, 5, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2, 4, 5 estão nos seus respectivos lugares originais .**

# Exemplo

Segundo Morgado et al (2004, p. 68), “uma permutação dos números  $(1, 2, \dots, n)$  é dita **caótica** (ou um **desordenamento**) quando nenhum número está no seu lugar primitivo”.

Assim, se considerarmos a posição inicial das suas aulas como sendo  $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)$  temos:

- $(2, 1, 3, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 3 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 5, 4, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2 está no lugar original .**
- $(3, 2, 1, 4, 5, 7, 6)$  - **Não é uma permutação caótica, pois 2, 4, 5 estão nos seus respectivos lugares originais .**

Entretanto,  $(4, 3, 2, 1, 7, 5, 6)$  e  $(7, 3, 2, 1, 4, 5, 6)$  são permutações caóticas.

# Exemplo

Com o objetivo de responder a nossa pergunta inicial, considere os seguintes conjuntos:

$A_1 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 1 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_2 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 2 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_3 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 3 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_4 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 4 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_5 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 5 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_6 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 6 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_7 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 7 esteja no seu lugar inicial}\}.$

## Exemplo

Com o objetivo de responder a nossa pergunta inicial, considere os seguintes conjuntos:

$A_1 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 1 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_2 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 2 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_3 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 3 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_4 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 4 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_5 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 5 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_6 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 6 esteja no seu lugar inicial}\};$

$A_7 = \{\text{todas as permutações em que o elemento 7 esteja no seu lugar inicial}\}.$

Dessa forma, o conjunto das permutações que não preservam nenhum elemento em seu lugar inicial é dado por:

$(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^C$  (complementar de  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7$  ).

## Exemplo

Como já foi visto em aulas anteriores, qual é o total de permutações de 7 elementos distintos?

# Exemplo

Como já foi visto em aulas anteriores, qual é o total de permutações de 7 elementos distintos?  
 $7!$  .

# Exemplo

Como já foi visto em aulas anteriores, qual é o total de permutações de 7 elementos distintos?  
 $7!$  .

Portanto,

$$n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] = 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) .$$

## Exemplo

Como já foi visto em aulas anteriores, qual é o total de permutações de 7 elementos distintos?  $7!$  .

Portanto,

$$n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] = 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) .$$

Para achar  $n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)$ , devemos aplicar o **Princípio da Inclusão e Exclusão**.

## Exemplo

Pelo **Princípio da Inclusão e Exclusão**, sabemos que:

$$\begin{aligned}
& n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\
&= n(A_1) + n(A_2) + n(A_3) + n(A_4) + n(A_5) + n(A_6) + n(A_7) \quad (C_7^1 = 7 \text{ parcelas}) \\
&\quad - n(A_1 \cap A_2) - n(A_1 \cap A_3) - \dots - n(A_5 \cap A_7) - n(A_6 \cap A_7) \quad (C_7^2 = 21 \text{ parcelas}) \\
&\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + n(A_1 \cap A_2 \cap A_4) + \dots + n(A_5 \cap A_6 \cap A_7) \quad (C_7^3 = 35 \text{ parcelas}) \\
&\quad - n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) - \dots - n(A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \quad (C_7^4 = 35 \text{ parcelas}) \\
&\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) + \dots + n(A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \quad (C_7^5 = 21 \text{ parcelas}) \\
&\quad - n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6) - \dots - n(A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \\
&\hspace{20em} (C_7^6 = 7 \text{ parcelas}) \\
&\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \quad (C_7^7 = 1 \text{ parcela})
\end{aligned}$$

## Exemplo

**Obs.:** Em notação de somatório, podemos reescrever:

$$\begin{aligned} & n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq 7} n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 7} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \sum_{1 \leq i < j < k < l < m \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l < m < p \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m \cap A_p) \\ &\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \end{aligned}$$

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.  
Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.

Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

Agora, temos que calcular o número de elementos das interseções de:

- 2 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j) = 5!$ , pois fixamos 2 livros nas suas posições originais  $i$  e  $j$  e permutamos os 5 restantes.

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.

Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

Agora, temos que calcular o número de elementos das interseções de:

- 2 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j) = 5!$ , pois fixamos 2 livros nas suas posições originais  $i$  e  $j$  e permutamos os 5 restantes.
- 3 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k) = 4!$ , pois fixamos 3 livros nas suas posições originais  $i, j, k$  e permutamos os 4 restantes.

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.

Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

Agora, temos que calcular o número de elementos das interseções de:

- 2 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j) = 5!$ , pois fixamos 2 livros nas suas posições originais  $i$  e  $j$  e permutamos os 5 restantes.
- 3 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k) = 4!$ , pois fixamos 3 livros nas suas posições originais  $i, j, k$  e permutamos os 4 restantes.
- 4 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) = 3!$ , pois fixamos 4 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l$  e permutamos os 3 restantes.

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.  
Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

Agora, temos que calcular o número de elementos das interseções de:

- 2 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j) = 5!$ , pois fixamos 2 livros nas suas posições originais  $i$  e  $j$  e permutamos os 5 restantes.
- 3 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k) = 4!$ , pois fixamos 3 livros nas suas posições originais  $i, j, k$  e permutamos os 4 restantes.
- 4 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) = 3!$ , pois fixamos 4 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l$  e permutamos os 3 restantes.
- 5 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m) = 2!$ , pois fixamos 5 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l, m$  e permutamos os 2 restantes.

## Exemplo

$n(A_1) = 6!$ , pois fixamos o livro 1 na posição original 1 e permutamos os 6 restantes.  
Analogamente,  $n(A_2) = n(A_3) = n(A_4) = n(A_5) = n(A_6) = n(A_7) = 6!$ .

Agora, temos que calcular o número de elementos das interseções de:

- 2 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j) = 5!$ , pois fixamos 2 livros nas suas posições originais  $i$  e  $j$  e permutamos os 5 restantes.
- 3 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k) = 4!$ , pois fixamos 3 livros nas suas posições originais  $i, j, k$  e permutamos os 4 restantes.
- 4 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) = 3!$ , pois fixamos 4 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l$  e permutamos os 3 restantes.
- 5 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m) = 2!$ , pois fixamos 5 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l, m$  e permutamos os 2 restantes.
- 6 conjuntos:  $n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m \cap A_p) = 1!$ , pois fixamos 6 livros nas suas posições originais  $i, j, k, l, m, p$  e permutamos 1 restante. pause
- 7 conjuntos:  $n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) = 0! = 1$ , pois fixamos 7 livros nas suas 7 posições originais.

## Exemplo

Logo, pelo **Princípio da Inclusão e Exclusão**, temos:

$$\begin{aligned} & n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq 7} n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 7} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \sum_{1 \leq i < j < k < l < m \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l < m < p \leq 7} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l \cap A_m \cap A_p) \\ &\quad + n(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5 \cap A_6 \cap A_7) \\ &= C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0! \end{aligned}$$

## Exemplo

Devemos lembrar que o objetivo é calcular o número de **permutações caóticas** dos 7 livros:

$$n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] = 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) .$$

## Exemplo

Devemos lembrar que o objetivo é calcular o número de **permutações caóticas** dos 7 livros:

$$n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] = 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) .$$

Portanto, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \end{aligned}$$

**Obs.:** Podemos reescrever esses cálculos colocando o total de permutações dos 7 livros,  $7!$ , em evidência.

# Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \end{aligned}$$

# Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{6!1!} \cdot 6! - \frac{7!}{5!2!} \cdot 5! + \frac{7!}{4!3!} \cdot 4! - \frac{7!}{3!4!} \cdot 3! + \frac{7!}{2!5!} \cdot 2! - \frac{7!}{1!6!} \cdot 1! + \frac{7!}{0!7!} \cdot 0! \right) \end{aligned}$$

# Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{6!1!} \cdot 6! - \frac{7!}{5!2!} \cdot 5! + \frac{7!}{4!3!} \cdot 4! - \frac{7!}{3!4!} \cdot 3! + \frac{7!}{2!5!} \cdot 2! - \frac{7!}{1!6!} \cdot 1! + \frac{7!}{0!7!} \cdot 0! \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{1!} - \frac{7!}{2!} + \frac{7!}{3!} - \frac{7!}{4!} + \frac{7!}{5!} - \frac{7!}{6!} + \frac{7!}{7!} \right) \end{aligned}$$

## Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{6!1!} \cdot 6! - \frac{7!}{5!2!} \cdot 5! + \frac{7!}{4!3!} \cdot 4! - \frac{7!}{3!4!} \cdot 3! + \frac{7!}{2!5!} \cdot 2! - \frac{7!}{1!6!} \cdot 1! + \frac{7!}{0!7!} \cdot 0! \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{1!} - \frac{7!}{2!} + \frac{7!}{3!} - \frac{7!}{4!} + \frac{7!}{5!} - \frac{7!}{6!} + \frac{7!}{7!} \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \frac{7!}{1!} + \frac{7!}{2!} - \frac{7!}{3!} + \frac{7!}{4!} - \frac{7!}{5!} + \frac{7!}{6!} - \frac{7!}{7!} \end{aligned}$$

## Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{6!1!} \cdot 6! - \frac{7!}{5!2!} \cdot 5! + \frac{7!}{4!3!} \cdot 4! - \frac{7!}{3!4!} \cdot 3! + \frac{7!}{2!5!} \cdot 2! - \frac{7!}{1!6!} \cdot 1! + \frac{7!}{0!7!} \cdot 0! \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{1!} - \frac{7!}{2!} + \frac{7!}{3!} - \frac{7!}{4!} + \frac{7!}{5!} - \frac{7!}{6!} + \frac{7!}{7!} \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \frac{7!}{1!} + \frac{7!}{2!} - \frac{7!}{3!} + \frac{7!}{4!} - \frac{7!}{5!} + \frac{7!}{6!} - \frac{7!}{7!} \\ &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \end{aligned}$$

## Exemplo

Prosseguindo, temos:

$$\begin{aligned} & n[(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7)^c] \\ &= 7! - n(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6 \cup A_7) \\ &= 7! - (C_7^1 \cdot 6! - C_7^2 \cdot 5! + C_7^3 \cdot 4! - C_7^4 \cdot 3! + C_7^5 \cdot 2! - C_7^6 \cdot 1! + C_7^7 \cdot 0!) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{6!1!} \cdot 6! - \frac{7!}{5!2!} \cdot 5! + \frac{7!}{4!3!} \cdot 4! - \frac{7!}{3!4!} \cdot 3! + \frac{7!}{2!5!} \cdot 2! - \frac{7!}{1!6!} \cdot 1! + \frac{7!}{0!7!} \cdot 0! \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \left( \frac{7!}{1!} - \frac{7!}{2!} + \frac{7!}{3!} - \frac{7!}{4!} + \frac{7!}{5!} - \frac{7!}{6!} + \frac{7!}{7!} \right) \\ &= \frac{7!}{0!} - \frac{7!}{1!} + \frac{7!}{2!} - \frac{7!}{3!} + \frac{7!}{4!} - \frac{7!}{5!} + \frac{7!}{6!} - \frac{7!}{7!} \\ &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) = D_7. \end{aligned}$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$D_7 = 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right)$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$\begin{aligned} D_7 &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \end{aligned}$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$\begin{aligned} D_7 &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \end{aligned}$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$\begin{aligned} D_7 &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 5040 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} \right) \end{aligned}$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$\begin{aligned} D_7 &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 5040 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} \right) \\ &= 2520 - 840 + 210 - 42 + 7 - 1 \end{aligned}$$

## Exemplo

Ou seja, o número de **permutações caóticas** dos 7 livros é dado por:

$$\begin{aligned} D_7 &= 7! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 7! \left( \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} \right) \\ &= 5040 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} \right) \\ &= 2520 - 840 + 210 - 42 + 7 - 1 \\ &= 1854. \end{aligned}$$

Assim, podemos deduzir que o número de **permutações caóticas** dos  $n$  objetos é dado por:

$$\begin{aligned} D_n &= n! \left( \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n}{n!} \right) \\ &= n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}. \end{aligned}$$